4. Kísérletelemző feladat

A salétromsav

A) A salétromsav tömény vizes oldatát barna üvegben tároljuk.

1. Indokolja a tárolás módját!

2. Írja fel a helytelen tárolás során lejátszódó reakció egyenletét!

B) A salétromsav különböző töménységű oldatait öntöttük 3 fémre: vasra, rézre, cinkre. Mindhárom esetben gázfejlődést tapasztaltunk.
Írja be a megfelelő helyre a fémek vegyjelét, és adja meg a táblázatból hiányzó tapasztalatokat!

A salétromsav-oldat töménysége	híg	közepes töménységű	tömény
A fém vegyjele	**3.**	Cu	**4.**
A fejlődő gáz színe	**5.**	színtelen, levegőn megbarnul	**6.**
A keletkező oldat színe	**7.**	**8.**	**9.**

10. Írja fel *mindhárom* lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

C) Tojásfehérje oldatához tömény salétromsavat csepegtettünk. Kicsapódást tapasztaltunk, majd a kicsapódott anyag színe megváltozott.

11. Milyen szín megjelenését észleltük?

12. Más fehérjével elvégezve a kísérletet, nem mindig tapasztalnánk ennek a színnek a megjelenését. Mi a színreakció feltétele?

D) Kémcsőben lévő marónátront, illetve szódát híg salétromsavoldattal akartuk megkülönböztetni. Nem sikerült, mert mindkét esetben az oldódás mellett gázfejlődést is tapasztaltunk. A sikertelenség oka a levegő egyik összetevőjével történt reakció.

13. A levegő melyik összetevője felelős a sikertelenségért?

10 pont	